

Rastro — sente, corrige e detecta

Apresentação I · AV1 · GAT108 Automação Avançada · UFLA

Juliano Cesar Ferreira Ramos
Andre Bueno Ocanha
João Paulo Silva

O que a camada 1 mede

Domínio: rede mesh entre Androids em áreas sem cobertura. Para a AV1, o nó precisa **sentir, corrigir e detectar** sem enviar nada para fora.

Fixo GNSS a cada 1 s: posição, velocidade (Doppler) e rumo, cada um com a acurácia de 68% que o receptor informa.

Acelerômetro a 50 Hz: aquisição contínua em serviço de primeiro plano.

Fonte da incerteza: multipercurso, geometria dos satélites, céu obstruído.

Fixo (RegistroFix)
tempo monotônico (ns) · UTC
latitude, longitude
r68 horizontal (m)
velocidade s (m/s) ± σs
rumo θ (°) ± σθ
provedor (gps / network)

Campo ausente fica vazio: nenhuma incerteza é inventada.

Estruturas de capacidade fixa

Trajeto (imutável): tamanho O(1) · média e recorte temporal O(n), n ≤ capacidade · inserção copia a janela O(n)

CircularImuBuffer (anel de 500 ≈ 10 s): inserção O(1) · descarta o mais antigo e conta · snapshot/drenar O(n) devolvem CÓPIA

Por que capacidade fixa? o nó roda por tempo ilimitado; memória constante não depende do tempo de operação.

Por que cópia? sem ela o consumidor itera o vetor que o produtor sobrescreve → leitura fora de ordem intermitente.

O que poderia ser melhor: a inserção do Trajeto (O(n)); um anel mutável protegido a deixa O(1).

Incerteza vem do sensor

Posição: o Android dá um raio r68 (68%), não σ.

$P(|e| \le r68) = 1 - \exp(-r68^2/2\sigma^2) = 0{,}68$

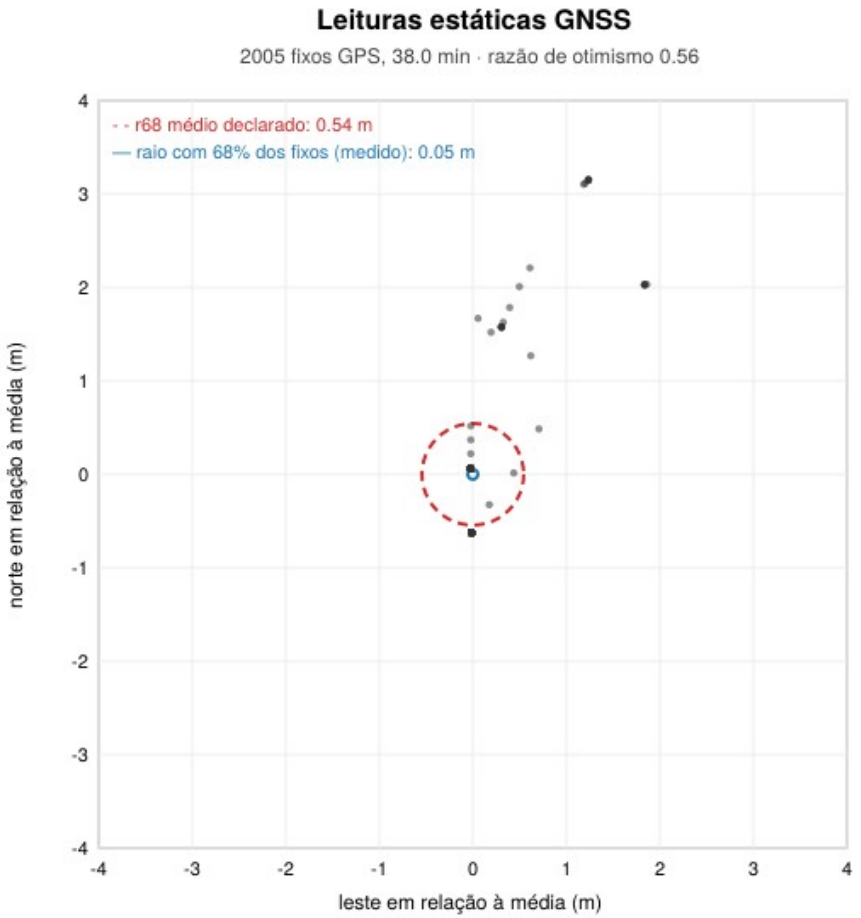
$\sigma^2 = r68^2 / (-2 \ln 0{,}32) \approx r68^2 / 2{,}279$

σ^2 = variância por eixo (m^2); r68 = raio informado (m)

Velocidade: $vE = s \cdot \text{sen}\,\theta$, $vN = s \cdot \cos\theta$; $\Sigma v = J \cdot \text{diag}(\sigma s^2, \sigma\theta^2) \cdot J^T$

J = jacobiano de (vE, vN) em relação a (s, θ); σθ em rad

Parado (sem rumo): média 0, variância $\sigma s^2 + s^2/2$



Reconciliação sob a restrição cinemática

$p_a(k+1) - p_a(k) - \frac{1}{2}(v_a(k) + v_a(k+1))\cdot\Delta t_k = 0$ $a \in \{\text{leste, norte}\}$

p = posição medida (m) · v = componente da velocidade (m/s) · Δt = intervalo entre fixos (s, relógio monotônico)

Linear nas medidas (Δt é conhecido): $A\cdot y = 0$, A com 2(N–1) linhas e 4N colunas, N = 10 fixos

$\hat{y} = y - \Sigma\cdot A^T\cdot(A\cdot\Sigma\cdot A^T)^{-1}\cdot A\cdot y$

y = medidas · ŷ = reconciliadas · Σ = covariância do sensor · r = A·y = resíduo antes

A correção é proporcional a Σ: a medida mais incerta é a que mais se move.

Descartadas: mínimos quadrados sem peso (puxa igual a medida boa) · Kalman (exige Q arbitrado) · $|\Delta p| = s\cdot\Delta t$ (não linear, perde a direção)

Erro grosseiro: critério quantitativo

$z_j = |a_j| / \sqrt{W_{jj}}$ $a = y - \hat{y}$ (ajuste) $\cdot$ $W = \Sigma \cdot A^T \cdot V^{-1} \cdot A \cdot \Sigma$

Sem erro grosseiro, $z_j \sim N(0,1)$.

Corte de Šidák: 40 medidas por janela; 1,96 em cada daria ~87% de falso alarme.

$\beta = 1 - (1 - \alpha)^{(1/n)}$, $z_{crítico} = \Phi^{-1}(1 - \beta/2) \approx 3,2$ ($\alpha = 5\%$, $n = 40$)

Passou do corte → retira o fixo, reconcilia de novo (até 3).

Limite: nas pontas da janela o erro é detectado, não localizado → janela deslizante.

Sem o detector, piora (4.7)

Salto de 30 m no fixo central:

vizinhos SEM detector: 2,94 m

vizinhos COM detector: 0,07 m

(distância RMS à reconciliação da janela limpa)

Região crítica e aquisição periódica

rastro-imu-50hz produtor, 20 ms
rastro-consumidor-imu drena a cada 1 s
rastro-registro-1hz log de aquisição
principal fixo GNSS a cada 1 s

Região crítica: índices, slots e contadores do CircularImuBuffer mudam juntos → um monitor (synchronized).

Descartados: ConcurrentLinkedQueue (sem limite nem descarte atômico) · ReentrantLock (não precisamos de tryLock/condições).

10 execuções do teste de corrida

produtor + consumidor + observador, 10 000 leituras, buffer de 64

Prova: nenhuma intercalação dessas execuções corrompeu o estado.

Não prova: ausência de corrida — isso vem do código (todo acesso no monitor).

Serviço em primeiro plano + PARTIAL_WAKE_LOCK

sem wake lock a CPU dorme e o acelerômetro (não-wakeup) para.

Android = CFS, sem tempo real: período solicitado, C_i medido na AV2.

Ensaio reprodutível e injeção de falhas

Semente fixa 20261020 — java.util.Random tem algoritmo especificado: mesmo resultado em qualquer JVM/Android.
Um gerador por (semente, rótulo): a ordem dos ensaios não muda os números.

Ruído: gaussiano extra, acurácia declarada inalterada (sensor otimista)
Perda: fixos retirados com probabilidade p (Δt cresce)
Salto: um fixo deslocado de J metros em direção sorteada (o erro grosseiro)

Onde a detecção começa a falhar: menor salto com ≥ 90% de detecção = 5 m
Falso alarme sem salto: 0%

MVP ao vivo — o caminho do dado

1. **Aparelho bloqueado** notificação na tela de bloqueio: fixos GNSS, IMU e tempo subindo (ativado 30+ min antes; "Permitir o tempo todo", economia de energia desligada)
2. **Ensaio AV1** toque longo no status → bloco de aquisição ao vivo
3. **Reprodução ×10** registro da caminhada, salto de 30 m, semente 20261020
4. **Resíduo na tela** RMS antes → depois ($\approx 10^{-15}$ m), γ contra χ^2 95%
5. **Erro grosseiro** "ERRO GROSSEIRO no fixo N ← o salto injetado"
6. **Falha de propósito** salto abaixo do mínimo detectável: passa sem ser detectado

Resultados com condição de medição

Grandeza	Condição	Valor
Testes de unidade	gradlew test	ver testes_unidade.md
Teste de corrida	10 execuções independentes	ver corrida_10_execucoes.md
Aquisição bloqueada	maior trecho contínuo	36,3 min · IMU 50,1 Hz · 0 leituras perdidas
GPS com a tela apagada	mesmo trecho; antes da D-23 entre parênteses	87% do tempo (62%) · sem GPS, rede a cada ≤ 20 s
Consumo	bateria durante o trecho	5,0 %/h
Razão de otimismo	parado; 99% dos fixos retidos	0,56 (não mede o ruído)
Resíduo RMS	85 janelas reais da caminhada	0,24 m → 2e-15 m
Salto mínimo detectável	≥ 90% de detecção	5 m

Aparelho: Samsung SM-S926B · coletas: 22/10/2026, campus da UFLA (sessão bloqueada de 21h12 fora do campus, coordenadas deslocadas) · scripts\av1_evidencias.ps1 · semente 20261020

Limitações e próximo passo

O que não sabemos ainda

Sem verdade de campo: a referência é a janela limpa reconciliada.

Erro de GNSS é correlacionado no tempo: γ não é exatamente χ^2.

Sem localização em segundo plano o GPS parava ~3 min após apagar a tela; com ela, 87% do tempo e uma pausa de 4,5 min sem causa conhecida.

Parado, o receptor retém a posição: o ensaio estático não mede o ruído.

Registro em claro até a cifragem da AV2.

AV2

Pedir a localização em segundo plano no app; consumidor IMU com taxa fixa (D-22)

C_i medido e escalonabilidade das 4 tarefas periódicas

Aprendizado online dos encontros de rede

Agente com RuleEngine e modelo removível

AES-GCM com chave no Keystore e frota com deriva de relógio